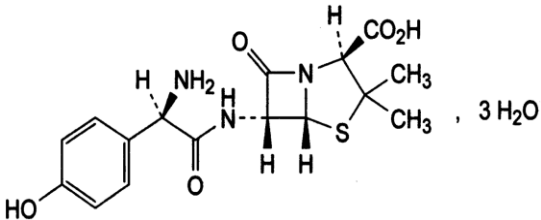


	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

Fórmula Estrutural: 	Ácido (2S, 5R,6R)-6-[[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabicyclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico tri-hidratado
	Fórmula molecular: C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S·3H ₂ O
	Massa molecular: 419,4 g/mol

I. OBSERVAÇÕES

- Anotar os resultados de todas as análises no certificado de análise que acompanha o produto.
- Armazenar em recipientes bem fechados.

II. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E INSTRUMENTAIS

1.0 DESCRIÇÃO

1.1 Procedimento – Adicionar uma pequena quantidade da amostra em uma placa de Petri e verificar as características. Realizar a análise sobre fundo escuro e fundo claro (1).

1.2 Especificação – Pó cristalino branco ou quase branco (1).

2.0 SOLUBILIDADE

2.1 Procedimento

2.1.1 Observação – Realizar a análise com os solventes à temperatura controlada entre 15 °C e 25 °C, afim de garantir a confiabilidade dos resultados.

2.1.2 Pesar 10 mg da amostra, transferir para um béquer de 100 mL adicionar 1 mL de água purificada e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar pequenos volumes do solvente especificado até que ocorra e verificar a solubilidade através da tabela 1.

2.1.3 Pesar 10 mg da amostra, transferir para um béquer de 100 mL, adicionar 10 mL de etanol 96% e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar pequenos volumes do solvente especificado até que ocorra e verificar a solubilidade através da tabela 1.

2.1.4 Pesar 10 mg da amostra, transferir um béquer de 250 mL, adicionar 100 mL de óleo de soja e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar 2 a 3 mL do solvente especificado e verificar a solubilidade através da tabela 1.

2.1.5 Pesar 200 mg da amostra para tubo de ensaio e adicionar 2 mL de ácido clorídrico diluído. Agitar manualmente e verificar a solubilidade.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

2.1.6 Pesar 200 mg da amostra para tubo de ensaio e adicionar 2 mL hidróxido de sódio diluído. Agitar manualmente e verificar a solubilidade (1).

Termo descritivo*	Solvente
Muito solúvel	Inferior a 0,1 mL
Facilmente solúvel	de 0,1 a 1 mL
Solúvel	de 1 a 3 mL
Ligeiramente solúvel	de 3 a 10 mL
Pouco solúvel	de 10 a 100 mL
Muito pouco solúvel	de 100 a 1000 mL
Praticamente insolúvel ou insolúvel	Superior a 1000 mL

Tabela 1 – * Referente a 100 mg da amostra.

2.2 Especificação – Pouco solúvel em água purificada, muito pouco solúvel em etanol 96% e praticamente insolúvel em ácidos graxos. Dissolve-se em soluções de ácidos diluídos e de hidróxidos alcalinos diluídos (1).

3.0 IDENTIFICAÇÃO

3.1 Teste A – Por MIR

3.1.1 Procedimento – Realizar a varredura da amostra e do padrão de amoxicilina tri-hidratada em infravermelho médio de 4000 a 650 cm^{-1} , conforme Procedimento Operacional Padrão, configurar o equipamento para 45 scans e resolução de 2.0. Utilizar acessório de ATR (1).

3.1.2 Especificação – O espectro da amostra apresenta máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda e com as mesmas intensidades relativas daqueles observados no espectro do padrão (1).

3.2 Teste B – Por CCD

3.2.1 Fase estacionária – Placa de sílica-gel dimetilsilanizada (RP-2) de 6 cm de largura e 20 cm de altura, com 0,15 mm de espessura. Ativar a placa em estufa a 120 °C por 20 minutos e resfriá-la em dessecador.

3.2.2 Fase móvel – Preparar uma mistura de acetona e acetato de amônio 154 g/L pH 5,0 (10:90).

3.2.3 Soluções analíticas

3.2.3.1 Solução teste – Dissolver 25 mg da amostra em 8 mL de solução de bicarbonato de sódio R e transferir para um balão volumétrico de 10 mL. Se necessário, levar ao ultrassom sem aquecimento até a completa solubilização. Completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar. [Amoxicilina tri-

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

hidratada] = 2,5 mg/mL.

3.2.3.2 Solução referência (a) – Pesar 25 mg do padrão de amoxicilina tri-hidratada e dissolver em 8 mL de solução de bicarbonato de sódio R e transferir para um balão volumétrico de 10 mL. Se necessário, levar ao ultrassom sem aquecimento até a completa solubilização. Completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar. *[Amoxicilina tri-hidratada] = 2,5 mg/mL.*

3.2.3.3 Solução referência (b) – Pesar 25 mg do padrão de amoxicilina tri-hidratada e 25 mg do padrão de ampicilina tri-hidratada e dissolver em 8 mL de solução de bicarbonato de sódio R, transferir para um balão volumétrico de 10 mL. Se necessário, levar ao ultrassom sem aquecimento até a completa solubilização. Completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar. *[Amoxicilina tri-hidratada] = 2,5 mg/mL, [Ampicilina tri-hidratada] = 2,5 mg/mL.*

3.2.4 Procedimento

3.2.4.1 Preparação da cuba – Colocar papel filtro nas paredes da cuba cromatográfica. Verter a quantidade de fase móvel suficiente para impregnar o papel filtro e de forma que sobre cerca de 0,5 cm de fase móvel no fundo da cuba. Tampar a cuba e deixar saturando, em repouso, a uma temperatura entre 20 e 25 °C por 1 hora.

3.2.4.2 Aplicação à placa – Aplicar, separadamente a placa, 1 µL de cada uma das soluções descritas acima na placa de forma que as manchas apresentem de 2 a 5 mm de diâmetro e esperar secar completamente.

3.2.4.3 Corrida – Após secar o solvente proveniente da aplicação na placa, abrir a cuba rapidamente e colocar a placa garantido que fique na posição mais vertical possível (com o menor ângulo de inclinação possível). Tampar a cuba e manter a temperatura de 20 a 25 °C, protegida da luz direta. Após a fase móvel percorrer uma distância de 15 cm da placa, removê-la da cuba e secar ao ar.

3.2.4.4 Revelação – Transferir uma pequena quantidade (a medida de duas espátulas) de iodo metálico para uma cuba cromatográfica limpa. Utilizar vidro relógio, em posição de borda para cima, para apoiar a placa, evitando o contato entre a placa e o iodo, fechar a cuba e deixar saturar, a temperatura de 20 a 25 °C por 1 hora ou até que seja observado vapores marrom violáceos no interior da cuba. Colocar rapidamente a placa sob o vidro de relógio, tampar a cuba e aguardar o aparecimento das manchas. Remover a placa da cuba e examinar sob luz visível.

3.2.5 System suitability – A solução de referência (b) apresenta duas manchas claramente separadas no cromatograma (1).

3.2.6 Especificação – A mancha principal obtida no cromatograma com a solução teste é similar em posição, cor e tamanho àquela obtida com a solução de referência (a) (1).

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

3.3 Teste C – Por coloração

3.3.1 Procedimento – Pesar 2 mg da amostra e transferir para um tubo de ensaio com aproximadamente 150 mm de comprimento e 15 mm de diâmetro. Umedecer com 0,05 mL de água purificada e adicionar 2 mL da solução de formaldeído-ácido sulfúrico R. Agitar o tubo manualmente, com movimentos circulares, e observar a cor. A solução é praticamente incolor. Aquecer em banho-maria à 90 °C durante 1 minuto e observar a cor (1).

3.3.2 Especificação – A solução é praticamente incolor, mas com aquecimento desenvolve coloração amarelo escura (1).

4.0 pH

4.1 Solução amostra – Pesar 100 mg da amostra e transferir para um balão volumétrico de 50 mL. Adicionar cerca de 40 mL de água purificada livre de dióxido de carbono e levar ao ultrassom com leve aquecimento até a completa solubilização. Resfriar, completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar. *[Amoxicilina tri-hidratada] = 0,20%. Reservar esta solução para o teste de rotação específica, item 5.0.*

4.2 Procedimento – Transferir a solução amostra para béquer de 25 mL e verificar sua temperatura, que deverá estar entre 25 °C ± 2 °C. Aferir adequadamente o potenciômetro com eletrodo para pH (pHmetro), lavar o eletrodo com água purificada isenta de dióxido de carbono e realizar a leitura do pH da solução, utilizando o equipamento conforme o Procedimento Operacional Padrão. A primeira determinação pode fornecer valor variável havendo necessidade de novas leituras. Os valores encontrados posteriormente não deverão variar mais que ± 0,05 unidades em 3 leituras sucessivas. Para aumentar a precisão dos ensaios é necessário que todas as temperaturas das soluções utilizadas devem estar a uma temperatura entre 20 e 25 °C, e a variação em si não seja maior que de 2 °C. Após a utilização do aparelho o eletrodo deve ser conservado em solução de KCl 3M (1).

4.3 Especificação – O pH deve estar entre 3,5 e 5,5 (1).

5.0 ROTAÇÃO ESPECÍFICA

5.1 Solução amostra – Utilizar a solução amostra preparada conforme descrito no *item 4.1*.

5.2 Procedimento – Ligar o polarímetro conforme o Procedimento Operacional Padrão, 20 minutos antes da leitura da amostra. Zerar o polarímetro com água purificada a 20 ± 0,5°C. Descartar o solvente e transferir a solução amostra em análise para a cubeta, ajustar a temperatura para 20 ± 0,5°C e colocá-la no polarímetro. Calcular a concentração da amostra em porcentagem e digitá-la no polarímetro. Certificar-se de que o valor do comprimento da cubeta informado no equipamento é 1 dm. Fazer a leitura do ângulo de rotação fornecido (1).

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

5.3 Cálculo – Calcular a rotação específica, pela fórmula:

$$[\alpha] = \frac{Q \times 100}{L \times C} \times \frac{100}{100 - \%H_2O}$$

5.3.1 Em que, $[\alpha]$ é a rotação específica; Q é o ângulo de rotação medido, utilizando a luz de sódio (589,3 nm); L é o comprimento da cubeta, em dm; C é a concentração da solução amostra, em %; e $\%H_2O$ é a porcentagem de água presente na amostra encontrado no item 8.0 (1).

5.4 Especificação – A rotação óptica específica desta solução deve ficar entre + 290° e + 315°, referente à substância anidra (1).

6.0 SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS

6.1 Soluções

6.1.1 Fosfato de potássio monobásico 0,2 M – Pesar 27,22 g de fosfato de potássio monobásico e dissolver em 500 mL água purificada. Transferir para balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com o mesmo solvente.

6.1.2 Solução tampão pH 5,0 – Transferir 250 mL de fosfato de potássio monobásico 0,2 M para béquer e adicionar solução de hidróxido de sódio diluído até obter pH 5,0. Transferir para balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água purificada. Homogeneizar.

6.2 Fase móvel

6.2.1 Fase móvel A – Preparar uma mistura de acetonitrila e solução tampão pH 5,0 (1:99). Filtrar em membrana 0,45 µm e degaseificar.

6.2.2 Fase móvel B – Preparar uma mistura de acetonitrila e solução tampão pH 5,0 (20:80). Filtrar em membrana 0,45 µm e degaseificar.

6.2.3 Sistema gradiente

Tempo (minutos)	Fase móvel A (% V/V)	Fase móvel B (% V/V)
0 - t_R	92	8
$t_R - (t_R + 25)$	92 → 0	8 → 100
$(t_R + 25) - (t_R + 40)$	0	100
$(t_R + 40) - (t_R + 55)$	92	8

t_R = tempo de retenção da amoxicilina determinado com a solução referência (c).

6.3 Sistema cromatográfico

6.3.1 Coluna – Agilent Eclipse XDB, ou equivalente, C18 250 mm x 4,6 mm, 5 µm;

6.3.2 Detector – UV 254 nm;

6.3.3 Temperatura – Ambiente;

6.3.4 Fluxo – 1,0 mL /minuto;

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

6.3.5 Volume injetado – 50 µL;

6.3.6 Tempo de retenção amoxicilina – 7,0 minutos;

6.3.7 Tempo de corrida – 55,0 minutos.

6.4 Soluções analíticas

6.4.1 Solução teste (a) – Transferir 30,0 mg da amostra para balão volumétrico de 50,0 mL. Adicionar 30,0 mL de fase móvel A, homogeneizar e levar ao ultrassom, até completa solubilização. Completar o volume com o mesmo solvente, homogeneizar e filtrar em membrana PET de 0,45 µm. *[Amoxicilina tri-hidratada] = 0,6 mg/mL.*

6.4.2 Solução teste (b) – Transferir 30,0 mg da amostra para balão volumétrico de 20,0 mL. Adicionar 10 mL de fase móvel A, homogeneizar e levar ao ultrassom, até completa solubilização. Completar o volume com o mesmo solvente, homogeneizar e filtrar em membrana PET de 0,45 µm. **Observação** – Preparar imediatamente antes do uso. *[Amoxicilina tri-hidratada] = 1,5 mg/mL.*

6.4.3 Solução referência (a) – Transferir 30,0 mg do padrão de amoxicilina tri-hidratada para balão volumétrico de 50,0 mL. Adicionar 30,0 mL de fase móvel A, homogeneizar e levar ao ultrassom, até completa solubilização. Completar o volume com o mesmo solvente, homogeneizar e filtrar em membrana PET de 0,45 µm. *[Amoxicilina tri-hidratada] = 0,6 mg/mL.*

6.4.4 Solução referência (b) – Transferir 4,0 mg de padrão de cefadroxil para balão volumétrico de 50 mL. Adicionar 30 mL de fase móvel A, homogeneizar e levar ao ultrassom, até completa solubilização. Completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar. Transferir 5,0 mL desta solução para balão volumétrico de 100 mL, adicionar 5,0 mL de solução referência (a) e completar o volume com fase móvel A. Homogeneizar e filtrar em membrana PET de 0,45 µm. *[Cefadroxila] = 0,004 mg/mL; [Amoxicilina tri-hidratada] = 0,03 mg/mL.*

6.4.5 Solução referência (c) – Transferir 2,0 mL da solução referência (a) para balão volumétrico de 20,0 mL e completar o volume com fase móvel A. Transferir 5,0 mL desta solução para balão volumétrico de 20,0 mL, completar o volume com fase móvel A, homogeneizar e filtrar em membrana PET de 0,45 µm. *[Amoxicilina tri-hidratada] = 0,015 mg/mL.*

6.5 Procedimento

6.5.1 Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão do equipamento, injetar a solução referência (b), com eluição isocrática à composição inicial da fase móvel e registrar o cromatograma. Para que o sistema esteja válido, a resolução entre os picos de amoxicilina e cefadroxil não deve ser menor que 2,0.

6.5.2 Após atingir estas condições, injetar a solução referência (c), com eluição isocrática à composição inicial da fase móvel e a solução teste (b) de acordo com a eluição gradiente descrita na fase móvel. Injetar fase móvel A como branco, de acordo com a eluição gradiente descrita na fase móvel.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

6.5.3 Observação – Se a composição da fase móvel for ajustada para obter a resolução necessária, a mesma deve ser aplicada ao tempo zero no gradiente do ensaio de doseamento (1).

6.6 Cálculos – Calcular a porcentagem de cada impureza presente na solução teste, pela fórmula:

$$I_{(\%)} = \frac{Aa \times Cp \times Tp}{Ap \times Ca}$$

6.6.1 Em que, $I_{(\%)}$ é a concentração, em %, de cada impureza presente na solução teste (b); Aa é a área referente a cada impureza identificada no cromatograma da solução teste (b); Cp é a concentração da solução referencia (c), em mg/mL; Tp é a concentração do padrão de amoxicilina, em %; Ap é a área obtida para o pico principal no cromatograma da solução referencia (c); e Ca é a concentração da solução teste (b) (1).

6.7 Especificação

6.7.1 Impurezas individuais – Não mais que 1 %, para cada impureza (1).

7.0 LIMITE DE N,N-DIMETILANILINA

7.1 Observação – Teste aplicável para os fabricantes Fersinsa Gb rota química (*Amoxicillin Tryhydrate comp A*), CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. e Aurobindo Pharma Ltd.

7.2 Soluções analíticas

7.2.1 Solução padrão interno – Transferir 53 µL (equivalente a 50 mg) de N,N-dietilanilina para balão volumétrico de 50 mL. Adicionar 4 mL de ácido clorídrico 0,1 M e completar o volume com água purificada. Homogeneizar. Transferir 1 mL desta solução para balão volumétrico de 100 mL completar o volume com água purificada. Homogeneizar. $[N,N\text{-dietilanilina}] = 0,01 \text{ mg/mL}$.

7.2.2 Solução teste – Pesar 500 mg de amostra a ser analisada para erlenmeyer com tampa e diluir em 30,0 mL de água purificada. Adicionar 1,0 mL da solução padrão interno e levar a solução ao aquecimento de 26 a 28 °C. Transferir esta solução para funil de separação, adicionar 1,0 mL da solução de hidróxido de sódio concentrado R e agitar até dissolver completamente. Adicionar 2,0 mL de trimetilpentano. Agitar por 2 minutos até que ocorra a separação de fases. Utilizar a camada superior (orgânica). Transferir para vial de 1,5 mL. $[Amoxicilina \text{ tri-hidratada}] = 250 \text{ mg/mL}$, $[N,N\text{-dietilanilina}] = 0,005 \text{ mg/mL}$.

7.2.3 Solução referência – Transferir 52,0 µL (equivalente a 50,0 mg) de N,N-dimetilanilina para balão volumétrico de 50,0 mL. Adicionar 4,0 mL de ácido clorídrico 0,1 M e completar o volume com água purificada. Transferir 1,0 mL dessa solução para balão volumétrico de 100,0 mL, completar o volume com água purificada. Transferir 1,0 mL dessa solução para erlenmeyer com tampa e diluir com 30,0 mL de água purificada. Transferir esta solução para funil de separação, adicionar 1,0 mL da solução padrão

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

interno e 1,0 mL da solução hidróxido de sódio concentrado R. Adicionar 2,0 mL de trimetilpentano. Agitar por 2 minutos até que ocorra a separação de fases. Utilizar a camada superior (orgânica). Transferir para vial de 1,5 mL. $[N,N\text{-dimetilanilina}] = 0,005 \text{ mg/mL}$, $[N,N\text{-dietilanilina}] = 0,005 \text{ mg/mL}$

7.3 Sistema cromatográfico

7.3.1 Detector – FID;

7.3.2 Gás de arraste – Hélio;

7.3.3 Coluna – G3 (50% fenil - 50% metilpolisiloxano) 25 m x 0,32 mm; 0,52 μm ;

7.3.4 Split – 1:20;

7.3.5 Split vent – 20 mL/min;

7.3.6 Fluxo – 1 mL/min

7.3.7 Volume injeção – 1 μL ;

7.3.8 Temperatura – Conforme tabela 3.

	Tempo (min)	Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)
Coluna	0 $\rightarrow$ 5	150
	5 $\rightarrow$ 11,25	150 $\rightarrow$ 275
	11,25 $\rightarrow$ 14,25	275
Injetor		220
Detector		300

Tabela 3- Condições de temperatura

7.3.9 Tempo de retenção aproximado – N,N-dimetilanilina – 3,6 minutos, N,N-dietilanilina – 5,0 minutos.

7.4 Procedimento – Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão do equipamento, injetar a solução teste e solução referência e registrar os cromatogramas (1).

7.5 Cálculos – Calcular a quantidade de N,N-dimetilanilina, em ppm, pela fórmula:

$$I_{(ppm)} = \frac{A_{a/pi} \times C_p \times T_p}{A_{p/pi} \times C_a} \times 10000$$

7.5.1 Em que, $I_{(ppm)}$ é a concentração, em ppm, de N,N-dimetilanilina presente na amostra; $A_{a/pi}$ é a razão entre as áreas referente à N,N-dimetilanilina e o padrão interno na solução teste; C_p é a concentração, em mg/mL, de N,N-dimetilanilina presente na solução referência; T_p é a concentração do padrão N,N-dimetilanilina, em %; $A_{p/pi}$ é a razão entre as áreas referente à N,N-dimetilanilina e o padrão interno na solução referência; e C_a é a concentração, em mg/mL, da solução teste (1).

7.6 Especificação – No máximo 20 ppm (1).

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

8.0 ÁGUA

8.1 Procedimento – Conforme Método Geral MG-MP.05.02, utilizando 100 mg da amostra (1).

8.2 Especificação – A amostra deve conter de 11,5 a 14,5% de água (1).

9.0 CINZAS SULFATADAS

9.1 Procedimento – Conforme Método Geral MG-MP.03.02, item 1.2, utilizando 1,0 g da amostra(1).

9.2 Especificação – O resíduo de cinzas sulfatadas não deve ser maior que 1,0% (1).

10.0 DOSEAMENTO

10.1 Soluções, sistema cromatográfico e soluções analíticas – Conforme teste de substâncias relacionadas, item 6.0.

10.2 Fase móvel – Mistura de fase móvel A e fase móvel B na proporção inicial do sistema gradiente (92:8), realizando ajustes se necessário.

10.3 Procedimento

10.3.1 Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão do equipamento, injetar a solução referência (a) e registrar os cromatogramas. Para que o sistema esteja válido, o desvio padrão relativo entre 6 injeções não deve ser superior a 1,0%.

10.3.2 Após atingir estas condições, injetar a solução teste (a) e registrar o cromatograma (1).

10.4 Cálculos

10.4.1 Teor em matéria ativa – Calcular o teor de amoxicilina na amostra, em matéria ativa, pela fórmula:

$$Teor_{MA} = \frac{Aa \times Cp \times Tp}{Ap \times Ca}$$

10.4.1.1 Em que, $Teor_{MA}$ é a concentração, em % de amoxicilina presente na solução teste (a); Aa é a área obtida no cromatograma da solução teste (a); Cp é a concentração da solução referência A, em mg/mL; Tp é a concentração do padrão, em %; Ap é a área obtida no cromatograma da solução referência (a); e Ca é a concentração da amostra na solução teste (a), em mg/mL.

10.4.2 Teor em base anidra – Calcular o teor de amoxicilina, em base anidra, pela fórmula:

$$Teor_{BA} = \frac{Teor_{MA} \times 100}{(100 - \%H_2O)}$$

10.4.2.1 Em que, $Teor_{BA}$ é a concentração da amostra calculado em base anidra, em %; e $\%H_2O$ é a porcentagem de água presente na amostra (1).

10.5 Especificação – Deve estar entre 95,0 e 102,0% em base anidra e de 81,23 a 90,27%, em matéria ativa (1).

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

11.0 SOLVENTES RESIDUAIS

11.1 Observação – Teste aplicável para os fabricantes Fersinsa Gb rota química (*Amoxicillin Tryhydrate comp A*), CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd e Aurobindo Pharma Ltd. Não aplicável para o fabricante Fersinsa Gb rota enzimática (*PURIMOX Amoxicillin Tryhydrate comp A*) devido ao mesmo usar apenas água na rota de síntese.

11.2 Método I – Utilizar este método para os fabricantes Fersinsa Gb rota química (*Amoxicillin Tryhydrate comp A*) e CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.

11.2.1 Observação – A vidraria utilizada deve estar completamente limpa e isenta da presença de etanol.

11.2.2 Solução amostra

11.2.2.1 Solução estoque teste – Transferir 500,0 mg da substância a ser analisada, acuradamente pesada, para balão volumétrico de 10 mL. Adicionar 5,0 mL de dimetilformamida, levar ao ultrassom até completa solubilização, completar o volume com dimetilformamida e homogeneizar.

11.2.2.2 Solução teste – Transferir 1,0 mL da solução estoque teste para vial de 20 mL contendo 5,0 mL de água purificada e vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.2.3 Solução branco – Transferir 1,0 mL do dimetilformamida para vial de 20 mL contendo 5,0 mL de água purificada e vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.3 Solução estoque padrão

11.2.3.1 Solução estoque padrão dimetilacetamida ($d = 0,940 \text{ g/mL}$) – Transferir 290,0 μL de dimetilacetamida para balão volumétrico de 100 mL contendo 75,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida. Transferir 1,0 mL desta solução para balão volumétrico de 50,0 mL contendo 35,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida e homogeneizar.

[Dimetilacetamida] = 54,5 ppm

11.2.3.2 Solução estoque padrão piridina ($d = 0,982 \text{ g/mL}$) – Transferir 255,0 μL de piridina para balão volumétrico de 50 mL contendo 40,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida. Transferir 0,1 mL desta solução para balão volumétrico de 50 mL contendo 25 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida e homogeneizar. *[Piridina] = 10,0 ppm*

11.2.3.3 Solução estoque padrão diclorometano ($d = 1,330 \text{ g/mL}$) – Transferir 113,0 μL de diclorometano para balão volumétrico de 100 mL contendo 90,0 mL dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida. Transferir 1,0 mL desta solução para balão volumétrico de 50 mL contendo 40,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida e homogeneizar.

[Diclorometano] = 30,0 ppm

11.2.3.4 Solução estoque padrão isopropanol ($d = 0,786 \text{ g/mL}$) – Transferir 398,0 μL de isopropanol para balão volumétrico de 50 mL contendo 40,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

dimetilformamida. Transferir 1,0 mL desta solução para balão volumétrico de 25 mL contendo 15,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida e homogeneizar. *[Isopropanol] = 250,0 ppm*

11.2.3.5 Solução estoque padrão acetona (d = 0,791 g/mL) – Transferir 158,0 µL de acetona para balão volumétrico de 50 mL contendo 25,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida. Transferir 1,0 mL desta solução para balão volumétrico de 10 mL contendo 5,0 mL de dimetilformamida. Completar o volume com dimetilformamida e homogeneizar. *[Acetona] = 250,0 ppm*

11.2.4 Solução padrão

11.2.4.1 Solução padrão dimetilacetamida – Transferir 1,0 mL da solução estoque padrão dimetilacetamida para vial de 20 mL contendo 5,0 mL de água purificada, vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.4.2 Solução padrão piridina – Transferir 1,0 mL da solução estoque padrão piridina para vial de 20 mL contendo 5,0 mL de água purificada, vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.4.3 Solução padrão diclorometano – Transferir 1,0 mL da solução estoque padrão diclorometano para vial de 20 mL contendo 5,0 mL de água purificada, vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.4.4 Solução padrão isopropanol – Transferir 1,0 mL da solução estoque padrão isopropanol para vial de 20 mL contendo 5,0 mL de água purificada, vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.4.5 Solução padrão acetona – Transferir 1,0 mL da solução estoque padrão acetona para vial de 20 mL contendo 5,0 mL de água purificada, vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.5 Solução teste contaminada fabricante Fersinsa Gb

11.2.5.1 Solução teste Fersinsa contaminada com dimetilacetamida – Transferir 1,0 mL da solução estoque teste e 1,0 mL da solução estoque padrão dimetilacetamida, para *vial* de 20 mL contendo 4,0 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.5.2 Solução teste Fersinsa contaminada com piridina – Transferir 1,0 mL da solução estoque teste e 1,0 mL da solução estoque padrão piridina, para *vial* de 20 mL contendo 4,0 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.5.3 Solução teste Fersinsa contaminada com diclorometano – Transferir 1,0 mL da solução estoque teste e 1,0 mL da solução estoque padrão diclorometano, para *vial* de 20 mL contendo 4,0 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.5.4 Solução teste Fersinsa contaminada com isopropanol – Transferir 1,0 mL da solução

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

estoque teste e 1 mL da solução estoque padrão isopropanol, para *vial* de 20 mL contendo 4,0 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar

11.2.6 Solução teste contaminada fabricante CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd

11.2.6.1 Solução teste CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd contaminada com acetona – Transferir 1,0 mL da solução estoque teste e 1,0 mL da solução estoque padrão acetona, para *vial* de 20 mL contendo 4,0 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.6.2 Solução teste CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd contaminada com diclorometano – Transferir 1,0 mL da solução estoque teste e 1,0 mL da solução estoque padrão diclorometano, para *vial* de 20 mL contendo 4,0 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e *crimp* de alumínio e homogeneizar.

11.2.7 Sistema cromatográfico

11.2.7.1 Detector – FID;

11.2.7.2 Coluna – G43 (6%-cianopropilfenil-94%-dimetilpolisiloxano) 30,0 m x 0,53 mm, 3 µm de filme de revestimento;

11.2.7.3 Gás de arraste – Hélio;

11.2.7.4 Velocidade linear – 35 cm por segundo;

11.2.7.5 Split – 1:5;

11.2.7.6 Temperatura:

	Tempo (min)	Temperatura (°C)
<u>Coluna</u>	0 → 20	40
	20 → 40	40 → 240
	40 → 60	240
Injetor		140
Detector		250

11.2.7.7 Condições do Headspace:

Temperatura de Equilíbrio (°C)	80
Tempo de Equilíbrio (min)	45
Temperatura de Transferência (°C)	105

11.2.8 Procedimento – Após estabilização do cromatógrafo gasoso conforme Procedimento

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

Operacional Padrão, injetar separadamente 1 mL de headspace da solução branco, soluções padrão, soluções teste, soluções teste contaminada e registrar os cromatogramas (2).

11.2.9 Cálculos – Calcular o teor, em ppm, de solvente residual encontrado na amostra, pela fórmula:

$$T(ppm) = 10 \times \left(\frac{C}{m} \right) \times \left[\frac{At}{(Atc - At)} \right]$$

11.2.9.1 Onde, $T(ppm)$ é o teor de solvente residual, em ppm; C é a concentração da solução estoque padrão, em ppm; m é a massa pesada da amostra para o preparo da solução estoque teste, em g; At é a área do solvente residual na solução teste; e Atc é a área do solvente residual na solução teste contaminada (2).

11.3 Método II – Utilizar este método para o fabricante Aurobindo Pharma Ltd.

11.3.1 Soluções analíticas

11.3.1.1 Branco – Transferir 0,5 g de cloreto de sódio para vial de headspace 20 mL. Adicionar 0,5 mL de dimetilformamida e 0,5 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e crimp de alumínio e homogeneizar.

11.3.1.2 Solução A – Transferir 127 µL (equivalente a 0,1 g) de metanol, 255 µL (equivalente a 0,2 g) de isopropanol e 230 µL (equivalente a 0,2 g) de acetato de n-butila para balão volumétrico de 10 mL, contendo 5 mL de dimetilformamida. Homogeneizar. Completar o volume do balão com o mesmo solvente e homogeneizar. $[Metanol] = 10 \text{ mg/mL}$, $[Isopropanol] = 20 \text{ mg/mL}$, $[Acetato de n-butila] = 20 \text{ mg/mL}$

11.3.1.3 Solução B – Transferir 451 µL (equivalente a 0,6 g) de diclorometano para balão volumétrico de 50 mL, contendo 25 mL de dimetilformamida. Homogeneizar. Completar o volume do balão com o mesmo solvente e homogeneizar. $[Diclorometano] = 12 \text{ mg/mL}$.

11.3.1.4 Solução C – Transferir 1 mL de solução A e 0,5 mL de solução B para balão volumétrico de 25 mL, contendo 15 mL de dimetilformamida. Homogeneizar. Completar o volume do balão com o mesmo solvente e homogeneizar. $[Metanol] = 0,4 \text{ mg/mL}$, $[Isopropanol] = 0,8 \text{ mg/mL}$, $[Acetato de n-butila] = 0,8 \text{ mg/mL}$, $[Diclorometano] = 0,24 \text{ mg/mL}$.

11.3.1.5 Solução padrão – Transferir 0,5 mL de solução C para vial de headspace 20 mL, já contendo 0,5 g de cloreto de sódio. Adicionar 0,5 mL de água purificada, Vedar com septo de borracha e crimp de alumínio e homogeneizar.

11.3.1.6 Solução teste – Transferir 0,2 g de matéria-prima amoxicilina tri-hidratada para vial de headspace 20 mL, contendo 0,5 g de cloreto de sódio. Adicionar 0,5 mL de dimetilformamida e 0,5 mL de água purificada. Vedar com septo de borracha e crimp de alumínio e homogeneizar

11.3.2 Sistema cromatográfico

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

11.3.2.1 Detector – FID;

11.3.2.2 Coluna – G43 (6%-cianopropilfenil-94%-dimetilpolisiloxano) 30 m x 0,32 mm, 1,8 µm de filme de revestimento;

11.3.2.3 Gás de arraste – Hélio;

11.3.2.4 Fluxo da coluna – 0,7 mL/min;

11.3.2.5 Fluxo gás – Hidrogênio 50 mL/min;

Ar sintético 500 mL/min;

Nitrogênio 29 mL/min;

11.3.2.6 Split – 1:10;

11.3.2.7 Temperatura

	Tempo (min)	Temperatura (°C)
Coluna	0 - 8	40
	8 - 16	40 → 120
	16 - 18	120
	18 - 28	120 → 220
	28 - 30	220
Injetor		220
Detector		260

11.3.2.8 Condições do Headspace

Parâmetros do Headspace	
Temperatura de Equilíbrio (°C)	80
Tempo de Equilíbrio (min)	45
Temperatura de Transferência (°C)	105
Volume de injeção (mL)	1,0
Tempo de atraso de Pré-Injeção (s)	0,5
Tempo de atraso de Pós-Injeção (s)	0,5
Tempo de ciclo (min)	45

11.3.2.9 Tempo de retenção relativo – Dimetilformamida – 1,0 (aproximadamente 23 min); metanol – 0,41; isopropanol – 0,56; diclorometano – 0,59; acetato de n-butila – 0,97;

11.3.2.10 Tempo de corrida – 30 minutos.

11.3.3 Procedimento – Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão do equipamento, injetar a solução branco e as soluções padrão e registrar os cromatogramas. Para que o sistema esteja válido, a resolução entre os picos de isopropanol e

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

diclorometano, não deve ser menor que 1,5; e o desvio padrão relativo entre as 3 soluções padrão injetadas não deve ser superior a 5,3%.

11.3.3.1 Desconsiderar os picos obtidos na solução branco.

11.3.3.2 Após atingir estas condições, injetar a solução teste e registrar os cromatogramas.

11.3.4 Cálculos – Calcular o teor, em ppm, de solvente residual, individualmente, pela fórmula:

$$I_{(ppm)} = \frac{A_i \times C_p \times 0,5 \times T_p}{A_p \times C_a} \times 10000$$

11.3.4.1 Em que, $I_{(ppm)}$ é a concentração, em ppm, para cada solvente na solução teste; A_i é a área do pico referente a cada solvente no cromatograma da solução teste; C_p é a concentração do padrão correspondente, em mg/mL, presente na solução C; 0,5 é o volume da solução C, em mL, transferido para o vial da solução padrão; T_p é o teor do padrão correspondente, em %; A_p é a média das áreas do solvente correspondente presente na solução padrão; C_a é a concentração, em mg/mL, da solução teste; e 10000 é a conversão de % para ppm (3).

11.4 Especificações – Para o fabricante Fersinsa Gb rota química (Amoxicillin Tryhydrate comp A) avaliar os solventes dimetilacetamida, piridina, diclorometano e isopropanol. Para o fabricante CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd avaliar os solventes diclorometano e acetona. Para o fabricante Aurobindo Pharma Ltd. avaliar os solventes diclorometano, isopropanol e acetato de n-butila, conforme especificações:

11.4.1 Dimetilacetamida ≤ 1090 ppm;

11.4.2 Piridina ≤ 200 ppm;

11.4.3 Diclorometano ≤ 600 ppm;

11.4.4 Isopropanol ≤ 5000 ppm;

11.4.5 Acetona ≤ 5000 ppm;

11.4.6 Acetato de n-Butila ≤ 5000 ppm (2).

III. PREPARO DE SOLUÇÕES REAGENTES

1.0 Acetato de amônio 154 g/L pH 5,0 – Preparo – Pesar 15,4 g de acetato de amônio e dissolver com 50,0 mL de água purificada. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. Ajustar o pH da solução para 5,0 com ácido acético glacial. **Armazenamento** – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

2.0 Ácido clorídrico diluído – Preparo – Transferir para um balão volumétrico de 100 mL, contendo em metade de seu volume água purificada, 16,9 mL de ácido clorídrico. Esperar a solução resfriar e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. **Armazenamento** – Em frasco de vidro âmbar bem fechado.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

3.0 Ácido clorídrico 0,1 M (correspondente ao 0,1 N) – Preparo – Transferir 8,5 mL de ácido clorídrico para um balão volumétrico de 1000 mL, o qual já contenha metade do volume de água purificada e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

4.0 Água purificada isenta de dióxido de carbono – Preparo – Ferver água purificada por 5 minutos em chapa de aquecimento. Proteger do ar atmosférico durante o resfriamento. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado, protegido do ar atmosférico.

5.0 Bicarbonato de sódio R – Preparo – Pesar 4,2 g de bicarbonato de sódio e dissolver com 50,0 mL de água purificada. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

6.0 Formaldeído-ácido sulfúrico R – Preparo – Transferir 100 µL de formaldeído e 5 mL de ácido sulfúrico para um béquer de 25 mL e agitar com auxílio de um bastão de vidro. *Estabilidade* – Preparar imediatamente antes do uso.

7.0 Hidróxido de sódio concentrado R – Preparo – Pesar 21 g de hidróxido de sódio e dissolver em 40 mL de água purificada. Esperar a solução resfriar, transferir para balão volumétrico de 50 mL e completar o volume com água purificada. *Armazenamento* – Em frasco de plástico (polietileno) bem fechado, proteger do dióxido de carbono.

8.0 Hidróxido de sódio diluído – Preparo – Pesar 8,5 g de hidróxido de sódio e dissolver em 50 mL de água purificada. Transferir a solução para um balão volumétrico de 100 mL e completar o menisco com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco plástico de polietileno, bem fechado.

IV. REFERÊNCIAS

1. British Pharmacopoeia, 2019.
2. The United States Pharmacopeia, 42. United States Pharmacopeial Convention Inc, Rockville, 2019.
3. Desenvolvimento local.

V. ANEXOS

1. A-MMP00399 – Especificações de Análises – Rota Química.
2. A1-MMP00399 – Especificações de Análises – Rota Enzimática.

VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. RA-MMP00399 – Certificado de Análises – Rota Química.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

2. RA1-MMP00399 – Registro de Acompanhamento – Físico-químico – Rota Química e Enzimática.
3. RA2-MMP00399 – Registro de Acompanhamento – Instrumental – HPLC – Rota Química e Enzimática.
4. RA3-MMP00399 – Registro de Acompanhamento – Instrumental – CG – Fersinsa GB – Rota Química.
5. RA3.1-MMP00399 – Registro de Acompanhamento – Instrumental – CG – CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd – Rota Química.
6. RA3.2-MMP00399 – Registro de Acompanhamento – Instrumental – CG – Aurobindo Pharma Ltd – Rota Química.
7. RA4-MMP00399 – Certificado de Análises – Rota Enzimática.

ÁREAS ENVOLVIDAS
() Controle de Qualidade: Físico-químico
() Controle de Qualidade: Instrumental – HPLC
() Controle de Qualidade: Instrumental – CG
() Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Analítico
Nº CÓPIAS DISTRIBUIDAS: 04

Observação: As páginas 18 e 21 de 21 da Metodologia Analítica não foram impressas, pois se referem ao histórico de alteração e aprovação deste documento. As páginas originais estão arquivadas junto à Garantia da Qualidade para controle desta versão.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-Hidratada (Rota Química e Enzimática)	DCB 00736

HISTÓRICO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO
14	08/04/2019	- Revisão da metodologia analítica conforme Farmacopeia Britânica 2019, Farmacopeia USP 42 e desenvolvimento local.

NÃO É CÓPIA CONTROLADA

prati-donaduzzi



	ESPECIFICAÇÕES DE ANÁLISES DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO A-MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-hidratada (Rota Química)	DCB 00736

TESTE	ESPECIFICAÇÕES	
DESCRIÇÃO (1)	PÓ CRISTALINO BRANCO OU QUASE BRANCO (1).	
SOLUBILIDADE (1)	POUCO SOLÚVEL EM ÁGUA PURIFICADA, MUITO POUCO SOLÚVEL EM ETANOL 96% E PRATICAMENTE INSOLÚVEL EM ÁCIDOS GRAXOS. DISSOLVE-SE EM SOLUÇÕES DE ÁCIDOS DILUÍDOS E DE HIDRÓXIDOS ALCALINOS DILUÍDOS (1)	
IDENTIFICAÇÃO A (1)	O ESPECTRO DA AMOSTRA APRESENTA MÁXIMOS DE ABSORÇÃO SOMENTE NOS MESMOS COMPRIMENTOS DE ONDA E COM AS MESMAS INTENSIDADES RELATIVAS DAQUELES OBSERVADOS NO ESPECTRO DO PADRÃO (1).	
IDENTIFICAÇÃO B (1)	A MANCHA PRINCIPAL OBTIDA NO CROMATOGRAMA COM A SOLUÇÃO TESTE É SIMILAR EM POSIÇÃO, COR E TAMANHO ÀQUELA OBTIDA COM A SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA (A) (1).	
IDENTIFICAÇÃO C (1)	A SOLUÇÃO É PRATICAMENTE INCOLOR, MAS COM AQUECIMENTO DESENVOLVE COLORAÇÃO AMARELO ESCURA (1)	
pH (1)	3,5 – 5,5 (1)	
ROTAÇÃO ESPECÍFICA (1)	+290° A +315°, REFERENTE À SUBSTÂNCIA ANIDRA (1).	
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS (1)	IMPUREZAS INDIVIDUAIS	≤ 1% (1)
LIMITE DE N,N DIMETILANILINA (1)	≤ 20 ppm (1)	
ÁGUA (1)	11,5 – 14,5% (1)	
CINZAS SULFATADAS (1)	≤ 1,0% (1)	
DOSEAMENTO (1)	95,0 – 102,0%, EM BASE ANIDRA (1).	
	81,23 – 90,27%, EM MATÉRIA ATIVA (1).	
SOLVENTES RESIDUAIS (2,3)	DIMETILACETAMIDA	≤ 1090 ppm (2)
	PIRIDINA	≤ 200 ppm (2)
	DICLOROMETANO	≤ 600 ppm (2)
	ISOPROPANOL	≤ 5000 ppm (2)
	ACETONA	≤ 5000 ppm (2)
	ACETATO DE n-BUTILA	≤ 5000 ppm (2)
REFERÊNCIAS: 1. BRITISH PHARMACOPOEIA, 2019. 2. THE UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 42. UNITED STATES PHARMACOPOEIAL CONVENTION INC, ROCKVILLE, 2019. 3. DESENVOLVIMENTO LOCAL.		
Observações: Para o fabricante Fersinsa Gb rota química (Amoxicillin Tryhydrate comp A) avaliar os solventes dimetilacetamida, piridina, diclorometano e isopropanol. Para o fabricante CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd avaliar os solventes diclorometano e acetona. Para o fabricante Aurobindo Pharma Ltd. avaliar os solventes diclorometano, isopropanol e acetato de n-butila.		

	ESPECIFICAÇÕES DE ANÁLISES DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO A1-MMP00399
		VERSÃO 14
	Amoxicilina Tri-hidratada (Rota Enzimática)	DCB 00736

TESTE	ESPECIFICAÇÕES	
DESCRIÇÃO (1)	PÓ CRISTALINO BRANCO OU QUASE BRANCO (1).	
SOLUBILIDADE (1)	POUCO SOLÚVEL EM ÁGUA PURIFICADA, MUITO POUCO SOLÚVEL EM ETANOL 96% E PRATICAMENTE INSOLÚVEL EM ÁCIDOS GRAXOS. DISSOLVE-SE EM SOLUÇÕES DE ÁCIDOS DILUÍDOS E DE HIDRÓXIDOS ALCALINOS DILUÍDOS (1).	
IDENTIFICAÇÃO A (1)	O ESPECTRO DA AMOSTRA APRESENTA MÁXIMOS DE ABSORÇÃO SOMENTE NOS MESMOS COMPRIMENTOS DE ONDA E COM AS MESMAS INTENSIDADES RELATIVAS DAQUELES OBSERVADOS NO ESPECTRO DO PADRÃO (1).	
IDENTIFICAÇÃO B (1)	A MANCHA PRINCIPAL OBTIDA NO CROMATOGRAMA COM A SOLUÇÃO TESTE É SIMILAR EM POSIÇÃO, COR E TAMANHO ÀQUELA OBTIDA COM A SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA (A) (1).	
IDENTIFICAÇÃO C (1)	A SOLUÇÃO É PRATICAMENTE INCOLOR, MAS COM AQUECIMENTO DESENVOLVE COLORAÇÃO AMARELO ESCURA (1).	
pH (1)	3,5 – 5,5 (1).	
ROTAÇÃO ESPECÍFICA (1)	+290° A +315°, REFERENTE À SUBSTÂNCIA ANIDRA (1).	
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS (1)	IMPUREZAS INDIVIDUAIS	≤ 1% (1).
ÁGUA (1)	11,5 – 14,5% (1).	
CINZAS SULFATADAS (1)	≤ 1,0% (1).	
DOSEAMENTO (1)	95,0 – 102,0%, EM BASE ANIDRA (1).	
	81,23 – 90,27%, EM MATÉRIA ATIVA (1).	
REFERÊNCIAS:		
1. BRITISH PHARMACOPEIA, 2019.		
2. THE UNITED STATES PHARMACOPEIA, 42. UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION INC, ROCKVILLE, 2019.		
3. DESENVOLVIMENTO LOCAL.		